

TÀI LIỆU TỔNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA)

Dự án: Nền tảng Thi thử và Chấm điểm Ngoại ngữ AI

1. CỤM NGƯỜI DÙNG, GÓI CƯỚC & HẠN MỨC (USER & SUBSCRIPTION)

Tên Bảng	Cột dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ghi chú / Giải thích Logic
users	id	UUID (PK)	Khóa chính người dùng.
	email, password_hash, role	VARCHAR	Thông tin xác thực và phân quyền (ADMIN/STUDENT).
	subscription_tier	VARCHAR	Hạng tài khoản (FREE, PREMIUM).
	premium_expires_at	TIMESTAMP	Thời điểm hết hạn gói Premium. Hệ thống tự hạ cấp khi qua ngày này.
subscription_plans	id	VARCHAR (PK)	Mã gói (VD: plan-30-days).
	duration_days	INT	Số ngày hiệu lực (VD: 30, 90).
	price, name	NUMERIC, VARCHAR	Giá bán và tên hiển thị.
transactions	id	UUID (PK)	Định danh giao dịch.
	user_id, plan_id	UUID, VARCHAR	Khóa ngoại liên kết người dùng và gói cước.
	status, payment_method	VARCHAR	Trạng thái (SUCCESS, PENDING) và Cổng thanh toán (VNPAY, MOMO).
	paid_at	TIMESTAMP	Thời gian thanh toán thành công.
user_quotas	id	UUID (PK)	Khóa chính bảng hạn mức.
	user_id, feature_code	UUID, VARCHAR	Người dùng và tính năng bị giới hạn (VD: AI_WRITING_GRADING).
	used_count, max_limit	INT	Số lượt đã dùng và giới hạn tối đa.
	reset_date	TIMESTAMP	Lịch reset lại used_count về 0 (VD: cuối tuần).

Luồng hoạt động (Workflow): Quản lý Hạn mức & Phân quyền AI

- Thanh toán:** Khi thanh toán thành công, hệ thống cập nhật premium_expires_at cộng dồn thời gian và nâng cấp subscription_tier thành PREMIUM, đồng thời set max_limit trong bảng quotas lên vô hạn.
- Gọi AI (Pre-check):** Khi nộp bài Writing, Backend kiểm tra premium_expires_at. Nếu hết hạn, tự động đổi tier về FREE và reset quota. Nếu là FREE, kiểm tra reset_date và used_count. Nếu hết lượt, chặn request gọi Gemini API.
- Trừ lượt:** Trả về kết quả AI thành công, Backend tự động cộng used_count += 1.

2. CỤM NGÂN HÀNG ĐỀ THI (EXAM CORE)

Tên Bảng	Cột dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ghi chú / Giải thích Logic
exams	id	VARCHAR (PK)	Mã đề nguyên khối (VD: cam-18-test-1).
	title, type	VARCHAR	Tên đề và phân loại (IELTS, TOEIC).
	is_published	BOOLEAN	Cờ ẩn/hiện đề thi với người dùng.
exam_sections (Phân cấp Kỹ năng)	id	UUID (PK)	Khóa chính kỹ năng.
	exam_id, skill_type	VARCHAR	Liên kết đề và loại (READING, LISTENING, WRITING).
	duration_minutes	INT	Tổng thời gian làm bài của kỹ năng (VD: 60) để đếm ngược.
exam_parts (Phân cấp Part/ Task)	id, section_id	UUID	Liên kết Part với Section.
	part_number	INT	Thứ tự phát Playlist hoặc hiển thị Tab (1, 2, 3, 4).
	media_url	VARCHAR	Link audio từng part (Listening) hoặc ảnh biểu đồ (Writing).
	content_data	JSONB	Chứa mã HTML bài đọc, mảng câu hỏi, các options trắc nghiệm và đáp án chuẩn.

Luồng hoạt động (Workflow): Render & Phát Audio

- **Lấy dữ liệu:** Frontend gọi API, Backend join 3 bảng này và trả về 1 cây JSON hoàn chỉnh.
- **Xử lý Playlist (Listening):** Nhờ cột part_number, React tạo mảng các media_url. Khi Part 1 phát xong (sự kiện onEnded), tự động phát tiếp Part 2 mà không cần bấm.
- **Đếm ngược:** Đồng hồ tính bằng cột duration_minutes của bảng exam_sections.

3. CỤM LỊCH SỬ THI & KẾT QUẢ (TEST TRACKING)

Tên Bảng	Cột dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ghi chú / Giải thích Logic
test_attempts	id, user_id, exam_id	UUID, VARCHAR	Định danh phiên thi của thí sinh.
	test_scope	VARCHAR	Phạm vi thi: FULL_EXAM, SINGLE_SKILL, SINGLE_PART.
	test_mode	VARCHAR	Chế độ: MOCK_TEST (Thi thật), PRACTICE (Luyện tập).
	target_id	UUID	Lưu ID của section hoặc part tương ứng nếu thi lẻ. Null nếu FULL.
	status	VARCHAR	IN_PROGRESS, AI_GRADING, COMPLETED, ABANDONED.
	start_time, end_time	TIMESTAMP	Thời gian bắt đầu và nộp bài để tính tổng tốc độ.
	overall_score, section_scores	NUMERIC, JSONB	Điểm tổng và điểm từng kỹ năng.
attempt_answers	id, attempt_id, part_id	UUID	Liên kết đáp án chi tiết với Phiên thi và Part thi.
	user_answers	JSONB	Mảng đáp án thí sinh điền (VD: {"q1": "A"}).
	is_correct_flags	JSONB	Lưu sẵn cờ Đúng/Sai (VD: {"q1": true}). Giúp render kết quả tức thì.
	ai_feedback	JSONB	Báo cáo đa chiều do AI trả về (Grammar errors, Paraphrasing).

Luồng hoạt động (Workflow): Kiểm soát Chế độ & Chấm điểm

- Pre-check (Bảo mật):** Backend xác thực request. Nếu truyền `test_scope = SINGLE_PART` mà đòi đi kèm `test_mode = MOCK_TEST`, chặn lập tức bằng lỗi 400 Bad Request.
- Lưu nháp:** Frontend bắn payload mảng `user_answers` lên Redis mỗi 5s. Khi nộp bài mới insert vào PostgreSQL.
- Chấm điểm cơ học:** Backend dò `user_answers` với `content_data` của Part, tạo ngay `is_correct_flags`.
- Chấm điểm AI:** Đẩy bài Writing vào Redis Queue. Worker xử lý xong cập nhật `ai_feedback`, tính `section_scores`, set trạng thái `COMPLETED`.

4. CỤM SỔ TAY TỪ VỰNG (FLASHCARD - MASTER/DETAIL)

Tên Bảng	Cột dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ghi chú / Giải thích Logic
dictionary_words (Dữ liệu dùng chung)	id	UUID (PK)	Khóa chính từ điển.
	word	VARCHAR	Từ vựng (UNIQUE - Duy nhất 1 bản ghi trên toàn hệ thống).
	phonetic, pos, default_meaning	VARCHAR, TEXT	Phiên âm, loại từ, nghĩa gốc.
user_flashcards (Dữ liệu cá nhân)	id, user_id, word_id	UUID	Liên kết người dùng và từ vựng gốc.
	custom_meaning	TEXT	Nghĩa phù hợp với ngữ cảnh bài đọc (Do AI tự trích xuất).
	example_sentence	TEXT	Câu văn chứa từ đó trong bài test để học sinh nhớ ngữ cảnh.
	status	VARCHAR	Trạng thái lặp lại: NEW, LEARNING, MASTERED.
	review_count, ease_factor	INT, NUMERIC	Số lần ôn và Hệ số độ khó để tính toán ngày ôn tiếp theo.
	interval_days, next_review_date	INT, TIMESTAMP	Chu kỳ và ngày nhắc ôn tập cụ thể (Spaced Repetition System).

Luồng hoạt động (Workflow): Bóc tách Ngữ cảnh & Thuật toán Ôn tập

- **AI Contextualization:** Khi double-click từ vựng, Frontend gửi cả từ và câu chứa từ đó. Backend nhờ Gemini dịch sát ngữ cảnh và lưu thẳng vào `custom_meaning` và `example_sentence`.
- **Batch Sync:** Frontend gom 10 từ lưu nháp gửi lên API 1 lần duy nhất lúc nộp bài để tránh sập server. Lọc nếu từ mới chưa có thì insert `dictionary_words`, nếu có rồi chỉ map vào `user_flashcards`.
- **Thuật toán lặp lại (SRS):** Khi học viên bấm nút "Quên" lúc ôn, giảm `ease_factor` và set `next_review_date` = mai. Bấm "Thuộc", nhân chu kỳ `interval_days` lên cao hơn.